

咖啡冷萃机

Unity 数字孪生控制需求书

面向独立控制 真机通信 仿真演示和研发验收

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 文档版本 | V1.0                        |
| 目标平台 | Unity 2022.3.62f3c1 Windows |
| 适用阶段 | 数字孪生首版开发及真机联调               |
| 编制日期 | 2026 年 9 月 5 日              |
| 项目目录 | 2026-012 咖啡冷萃机              |

本文件定义 Unity 数字孪生的控制边界 数据映射 视觉行为和验收标准

# 1 文档目的和结论

本需求书用于指导咖啡冷萃机 Unity 数字孪生的设计、开发、联调和验收。读者包括 Unity 开发人员、嵌入式开发人员和设备测试人员。首版数字孪生应复用现有三维整机模型，在 Unity 内新建完整控制界面、业务状态机、配方编排、历史记录和串口通信，并同时支持离线模拟与 ESP32 真机控制。

**首版架构结论：**

- Unity 独立承担控制界面、配方编排、真机通信和三维表现，直接独占 ESP32 串口。运行时不依赖现有 WPF 上位机。
- 现有上位机软件只提供协议字段、参数范围、安全规则和交互流程参考；Unity 不复用其代码、界面组件、进程间接口或持久化文件。
- 设备 state 快照决定真机模式下的泵和流向显示。ack 只表示设备处理了命令，不能直接驱动完成态动画。
- 由于现机没有液位、温度、压力和门盖传感器，液位只能由标定时间估算，并必须持续标注为估算值。
- 任何断连、超时、非法报文或 GPIO15 与 GPIO16 同时有效的状态都必须停止动态效果并进入明确的异常显示。

# 2 文档控制

| 项目   | 内容                                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 需求基线 | 串口协议 proto 1、上位机 0.4.0 M4 的行为参考、产品结构汇报、现有 ColdBrewTwin Unity 工程 |
| 需求状态 | 首版开发基线                                                          |
| 变更规则 | 通信字段、控制权限、安全规则和验收指标变更时必须更新版本记录                                  |
| 优先级  | P0 为首版必须完成，P1 为联调后增强，P2 为后续扩展                                   |

3 术语

| 术语    | 定义                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 上液    | GPIO15 有效，下部液仓加压，液体沿环形流道进入上部冰块仓                     |
| 降液    | GPIO16 有效，上部液体经粉饼回流至下部液仓；气泵抽气形成负压以加速下流              |
| 参考上位机 | 现有 C# WPF AppShell 应用，仅用于提取已验证的协议和控制行为，不参与 Unity 运行 |
| 数字孪生  | Unity 中与设备结构、状态和控制行为对应的实时三维模型及操作界面                  |
| 设备状态  | ESP32 通过 state 报文返回的 mode、GPIO、序号、运行时间和可选故障码        |
| 估算液位  | 按标定转移时间和运行阶段推算的液量，不代表传感器实测                          |

4 产品过程和范围

4.1 产品物理过程

1. 上液阶段：气泵向下部液仓加压，液体沿机身环形流道向上进入冰块仓。液体全部上升后，上部空间对外连通并降低压力。
2. 自然回流阶段：上部冰块仓与下部液仓连通，液体在重力作用下穿过咖啡粉饼向下回流，直至液面到达结构连通边界。
3. 负压加速阶段：当液面到达边界后，降液泵抽取下部液仓空气，使下部形成负压并加快剩余液体下流。液体全部回到下部液仓后完成一次循环。

Unity 应表现这三个连续物理阶段。控制状态机把一次循环抽象为上液、上液停留、降液、降液停留四个阶段；Unity 需要在这一控制抽象内呈现自然回流和负压加速的视觉差异。

4.2 首版范围

| 范围   | 首版要求                                | 优先级 |
|------|-------------------------------------|-----|
| 三维模型 | 整机、上部冰块仓、中部电器仓、下部液仓、粉仓、两泵和环形流道可识别   | P0  |
| 液体表现 | 上液、自然回流、负压加速、停留和停止状态可视化             | P0  |
| 控制   | 手动上液、手动降液、停止、固定循环、暂停、继续和终止          | P0  |
| 真机通信 | Unity 直接枚举、连接和控制 ESP32 串口，并处理设备状态快照 | P0  |
| 记录   | Unity 独立保存配方、运行历史、GPIO 事件和故障记录      | P1  |

| 范围 | 首版要求             | 优先级 |
|----|------------------|-----|
| 演示 | 脱离设备时可运行确定性的模拟模式 | P0  |

4.3 首版排除项

- 不把估算值描述为液位、温度、压力或流量传感器实测。
- 不由 Unity 直接写 GPIO，也不修改 ESP32 固件协议。
- 不实现尚未确认的温控、压力控制、门盖检测和电池管理控制。
- 不以视觉动画替代硬件互锁、硬件急停或设备端故障保护。

## 5 系统架构和数据权威

### 5.1 目标架构

Unity 采用单进程控制链。控制界面只产生操作意图，Unity 内部控制器判断连接、配方锁定、互锁和命令合法性后，再通过串口协议向 ESP32 下发。ESP32 state 快照进入统一状态仓库并驱动全部三维表现和界面。

Unity 控制界面 -> CommandController -> DeviceProtocolClient -> SerialTransport -> ESP32  
ESP32 state -> SerialTransport -> DeviceProtocolClient -> TwinStateStore -> Unity 模型与界面

### 5.2 组件职责

| 组件                   | 职责                                     | 禁止事项                 |
|----------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Unity Control UI     | 提供连接、手动控制、固定循环、配方、历史、诊断和视角操作           | 不得直接写串口或直接修改 GPIO 显示 |
| CommandController    | 执行参数校验、互锁、编排、暂停、终止和命令状态跟踪              | 不得把按钮点击认定为设备已动作      |
| TwinStateStore       | 维护连接、模式、阶段、进度、GPIO、估算液位和故障的唯一状态        | 不得让不同面板各自维护状态        |
| DeviceProtocolClient | 处理 proto 1 消息、握手、心跳、命令关联、快照序号和设备重启     | 不得把 ack 当作实际输出状态     |
| SerialTransport      | 独占 COM 口并在后台收发 115200 UTF 8 JSON Lines | 不得在 Unity 主线程阻塞读写    |
| ESP32                | 执行泵控制、方向切换和设备端安全保护，返回实际 GPIO 快照        | 不得依赖 Unity 动画保证安全    |

### 5.3 运行模式

| 模式   | 数据来源                     | 允许操作        | 界面标识          |
|------|--------------------------|-------------|---------------|
| 离线模拟 | Unity 本地模拟器              | 全部模拟控制和配方编排 | 始终显示 模拟数据     |
| 真机控制 | ESP32 state 快照和 Unity 编排 | 仅在线且状态可信时允许 | 显示 设备 在线 COMx |
| 回放   | 历史事件文件或会话缓存              | 只读，不允许控制    | 显示 历史回放       |

## 6 状态模型和数据规则

### 6.1 状态集合

| 类别   | 状态                                                      | Unity 行为               |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| 连接   | Offline Connecting Online Timeout<br>Disconnected Error | 更新状态栏；非 Online 时阻断真机动作 |
| 设备   | Idle Up Down Paused Complete Fault                      | 驱动泵、流向、颜色、动效和按钮可用性     |
| 循环   | None Up UpDwell Down DownDwell Complete<br>Aborted      | 驱动当前步骤、循环序号、时间和液位估算    |
| 请求   | Idle Pending Acknowledged Applied Rejected<br>TimedOut  | 区分已发送、已确认和已生效          |
| 数据质量 | Unknown Estimated Fresh Stale Faulted                   | 决定数值标签和降级显示            |

### 6.2 状态优先级

- 真机模式下，最新且序号有效的 state 快照优先于 Unity 预测、按钮状态和 ack。
- UnitySequenceRunner 决定当前循环、步骤、已用时间和剩余时间；真机 GPIO 状态仍由设备快照决定。
- 协议没有液位字段时，Unity 可按标定时间估算液位，但显示标签必须为估算。
- 当状态超过 3 秒未更新时，Unity 把设备数据标记为过期并停止继续推算真机运动。
- 收到新的 hello 或检测到 uptime 回退时，Unity 清除旧命令关联和旧序号，等待新快照。

### 6.3 数据一致性

- 理想模拟中，上部与下部液量之和保持不变；数值限于 0 至配置容量。
- GPIO15 与 GPIO16 不得同时激活。等待、暂停、停止、完成和离线时两路均应关闭。
- Unity 每帧插值仅用于视觉平滑，不能回写或篡改权威状态。
- 新消息的 sequence 小于或等于已应用 sequence 时应丢弃；设备重启场景按 hello 或 uptime 重置处理。
- 阶段与剩余时间采用 Unity 单调计时；系统时钟变化不得让剩余时间倒退或跳增。

## 7 三维模型和视觉行为

### 7.1 几何与坐标

| 编号     | 要求                                                       | 验收依据            |
|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| VIS 01 | 沿用现有 ColdBrewMachine 整机 FBX，1 Unity 单位等于 1 米，整机高度约 0.4 米 | 场景包围盒与 CAD 基线一致 |
| VIS 02 | 上部液仓、中部电器仓、下部液仓保持轴向对称与真实相对位置                             | 正视和剖视对照产品汇报     |
| VIS 03 | 液体只出现在容器内腔与封闭流道，不填充电器仓                                   | 任一运行状态无穿模和错误灌注  |
| VIS 04 | 现有下部 TankCavity 的满仓容积 1.5317 L 作为当前几何基线                  | 同一输入体积生成稳定液面    |
| VIS 05 | 上部内腔和粉饼区域应建立独立权威几何，不能仅按外壳包围盒生成液体                         | 不同液位下液体均位于内壁内   |

### 7.2 运行状态表现

| 状态   | 模型行为                           | 颜色与文字       |
|------|--------------------------------|-------------|
| 上液   | 下部液位下降，上部液位上升；环形流道由下向上运动；上液泵运行 | 黄色 上液 下舱到上舱 |
| 上液停留 | 泵停止；上部保持液位；冰块与咖啡接触过程保持可观察      | 琥珀色 上部停留    |
| 降液前段 | 液体从上部穿过粉饼自然向下；降液泵可按控制状态延后表现    | 蓝色 自然回流     |
| 降液后段 | 降液泵运行；下部负压效果加速剩余回流；下部液位上升      | 蓝色 负压加速     |
| 暂停   | 流动和计时冻结，两泵关闭，保留当前位置            | 琥珀色 已暂停     |
| 完成   | 两泵关闭，短暂完成反馈后返回待机               | 绿色 循环完成     |
| 故障   | 停止流动动效；保留最后可信液位；突出故障部位         | 红色 故障摘要     |
| 离线   | 停止真机预测，降低非关键信息饱和度              | 设备未连接       |

### 7.3 观察与交互

- 提供整机、上部液仓、粉饼与流道、中部泵组、下部液仓五个预设视角。
- 支持鼠标旋转、平移、缩放和一键复位视角，操作不改变设备状态。
- 支持外壳透明度或剖切模式，使液体、粉饼和管路在不隐藏关键结构的情况下可观察。
- 提供减少动态效果选项。关闭粒子或流光后，方向箭头、液位和状态文字仍应完整。

## 8 控制和编排需求

### 8.1 手动控制

| 控件   | 前置条件                  | 执行结果                              | 禁用条件              |
|------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 上液   | 模拟模式或真机 Online 且无活动编排 | 请求 up; 等待 state 后显示实际上液           | 故障、请求中、参数锁定或真机离线  |
| 降液   | 模拟模式或真机 Online 且无活动编排 | 请求 down; 等待 state 后显示实际降液         | 故障、请求中、参数锁定或真机离线  |
| 停止   | 任何非待机状态               | 请求 stop; 立即停止 Unity 预测动效并等待 state | 仅可在已确认安全待机后弱化     |
| 故障复位 | 故障原因已消除且两路关闭          | 清除 Unity 锁定并请求最新 state            | 任一 GPIO 仍激活或通讯不可信 |

### 8.2 固定循环

| 参数   | 有效范围       | 首选值  | 说明           |
|------|------------|------|--------------|
| 上液时间 | 1 至 3600 秒 | 30 秒 | 下部到上部的标定运行时间 |
| 上液停留 | 0 至 3600 秒 | 5 秒  | 上液完成后的停留时间   |
| 降液时间 | 1 至 3600 秒 | 30 秒 | 上部到下部的标定运行时间 |
| 降液停留 | 0 至 3600 秒 | 5 秒  | 一次循环结束前的停留时间 |
| 循环次数 | 1 至 999 次  | 3 次  | 每次包含四个阶段     |

默认值与现有 M4 默认冷萃配方保持一致。快速联调配方为 3 秒、1 秒、3 秒、1 秒、1 次。运行开始后 Unity 锁定本次配方快照，外部参数修改只影响下一次运行。

### 8.3 编排行为

- 启动后按上液、上液停留、降液、降液停留顺序执行并重复指定次数。
- 暂停时冻结阶段计时，关闭两路输出，并保留当前循环和阶段已用时间。
- 继续时从暂停阶段和已用时间恢复，不重复已完成步骤。
- 终止时关闭两路输出，标记 Aborted，记录原因并返回安全待机。
- 设备模式运行期间若连接不再为 Online，Unity 立即终止编排、关闭预测动效并进入通信异常状态。



8.4 配方和历史

- Unity 独立提供命名配方的创建、保存、载入、重命名、删除和运行，不读取或修改现有上位机的配方文件。
- Unity 本地最多保留 500 条历史，界面显示最近 80 条；存储文件放入 Unity 应用数据目录并支持损坏恢复。
- 历史事件至少包含时间、类型、状态、GPIO15、GPIO16、配方名和结果摘要。

9 通信接口需求

9.1 设备串口基线

| 项目 | 要求                                          |
|----|---------------------------------------------|
| 链路 | USB CDC 或 UART 串口，115200 波特率，UTF 8          |
| 帧  | 每行一个 JSON 对象，以换行符结束                         |
| 版本 | proto 1                                     |
| 心跳 | Unity 每 1 秒发送 ping；连续 3 秒未收到设备数据则进入 Timeout |
| 请求 | hello、ping、state、set mode up down stop      |
| 响应 | hello、pong、ack、state、error                  |

9.2 Unity 串口协议实现

Unity 独立实现 proto 1 客户端。打开串口后先清空收发缓冲区并发送 hello，握手成功后请求完整 state。接收器应按换行符组帧，保留未完成半包，并对每个完整 JSON 对象做字段和类型校验。

| 方向        | 消息    | 最低字段                 | Unity 处理                         |
|-----------|-------|----------------------|----------------------------------|
| Unity 到设备 | hello | id cmd app proto     | app 使用 cold-brew-unity，proto 为 1 |
| Unity 到设备 | ping  | id cmd               | 在线时每 1 秒发送                       |
| Unity 到设备 | state | id cmd               | 握手、重连和人工刷新后请求                    |
| Unity 到设备 | set   | id cmd mode          | mode 仅允许 up down stop            |
| 设备到 Unity | hello | type id device proto | 校验版本后进入 Online 并请求 state         |
| 设备到 Unity | pong  | type id              | 更新时间，不改变实际 GPIO                  |
| 设备到 Unity | ack   | type id cmd ok       | 更新命令确认状态，不直接播放泵动作                |

| 方向        | 消息    | 最低字段                               | Unity 处理      |
|-----------|-------|------------------------------------|---------------|
| 设备到 Unity | state | type seq mode gpio15 gpio16 uptime | 更新权威设备状态      |
| 设备到 Unity | error | type id code message               | 关联命令并显示设备拒绝原因 |

9.3 状态字段映射

| 来源字段                  | Unity 字段                      | 显示或行为                                                   |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| connectionStatus      | connection                    | Offline Connecting Online Timeout<br>Disconnected Error |
| runtimeMode           | sourceMode                    | simulation hardware playback                            |
| mode                  | machineMode                   | Idle Up Down Paused Complete Fault                      |
| phase                 | cyclePhase                    | None Up UpDwell Down DownDwell<br>Complete Aborted      |
| gpio15                | pumpUpActive                  | 上液泵、黄色状态、上行流向                                           |
| gpio16                | pumpDownActive                | 降液泵、蓝色状态、下行流向                                           |
| seq uptime            | deviceSequence deviceUptimeMs | 去重并识别设备重启                                               |
| upperLevel lowerLevel | estimatedFill                 | 仅在来源标记为 Estimated 时显示百分比                                |

9.4 连接与恢复

- Unity 启动后先显示离线，不恢复任何危险动作。连接成功后请求完整快照。
- 串口意外断开后采用受控重连。重新握手成功前禁止真机控制，不沿用旧 Pending 命令。
- 非法 JSON、未知消息类型和不兼容版本只记录诊断，不得导致主线程崩溃。
- 所有网络或管道接收在后台执行，状态应用回到 Unity 主线程；每帧不得阻塞等待消息。

# 10 安全 故障和降级

## 10.1 安全不变量

| 编号      | 不变量                       | Unity 响应                               |
|---------|---------------------------|----------------------------------------|
| SAFE 01 | GPIO15 与 GPIO16 不得同时有效    | 立即进入 <b>Fault</b> ，停止所有流动动效，显示互锁故障     |
| SAFE 02 | 方向切换必须经过两路关闭状态            | 未观察到停止快照前保持请求中，不提前反向播放                 |
| SAFE 03 | 真机动作必须来自最新可信 <b>state</b> | <b>ack</b> 到达而 <b>state</b> 未到达时不点亮执行态 |
| SAFE 04 | 断连、超时或程序退出不得自动恢复输出        | 进入离线或超时，停止预测并清空未确认控制                   |
| SAFE 05 | 故障不能被上液或降液命令覆盖            | 仅保留停止、请求状态和满足条件后的复位                    |
| SAFE 06 | 软件停止不等同于硬件急停              | 界面使用 软件停止 文案，不宣称切断电源                   |

## 10.2 故障显示

| 故障    | 触发条件                                      | 恢复条件                  |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------|
| 互锁故障  | gpio15 和 gpio16 同时为 true                  | 设备回报两路关闭，操作者确认后复位     |
| 通信超时  | 3 秒未收到设备数据                                | 重新握手并取得新 <b>state</b> |
| 命令未确认 | 命令发出后未在限定时间取得 <b>ack</b> 或对应 <b>state</b> | 收到匹配结果或操作者停止          |
| 协议错误  | JSON 非法、字段类型错误、版本不支持                      | 忽略坏帧；连续错误超过阈值时重连      |
| 状态过期  | 串口仍打开但全量状态未更新                             | 收到序号更新的完整快照           |
| 模型异常  | 液位越界、几何缺失或映射对象丢失                          | 停止相应动画并写入 Unity 诊断日志  |

## 10.3 日志要求

- 记录连接变化、命令编号、命令名、参数摘要、接收时间、确认时间、最终状态和拒绝原因。
- 生产显示不输出完整高频报文；诊断模式可查看原始消息，但不得阻塞渲染。
- 日志时间使用本地可读时间并保留毫秒，状态关联使用 **sequence**、**command id** 和 **session**。

11 非功能需求

| 类别  | 要求                                | 验收指标                         |
|-----|-----------------------------------|------------------------------|
| 性能  | 普通办公显卡上保持流畅交互，消息处理与动画解耦           | 目标 60 FPS；标准验收场景不低于 30 FPS   |
| 时延  | Unity 在收到本机状态后及时更新关键状态            | 95% 状态更新在 100 ms 内可见         |
| 稳定性 | 连续运行固定循环与重连测试期间无崩溃和状态漂移           | 8 小时演示运行无未处理异常               |
| 确定性 | 同一模拟种子、配方和初始液量产生一致过程              | 重复 10 次终态和事件顺序一致             |
| 可配置 | 接口地址、端口、标定时间、容量和动效强度配置化           | 无需重新编译即可修改                   |
| 可测试 | 状态映射、互锁、序号处理和液量计算可单元测试            | 核心逻辑脱离场景对象执行                 |
| 可用性 | 颜色之外提供文字、图标和方向；按钮状态可预测            | 色觉模拟下仍可识别所有关键状态              |
| 可维护 | 通信、状态、控制、模型表现和 UI 分层              | 无 MonoBehaviour 直接读串口或持有双重真相 |
| 兼容  | 与现有 Unity 2022.3.62f3c1 和内置渲染管线兼容 | 工程无升级提示并可正常构建                |

12 Unity 软件结构

| 模块                   | 建议类型              | 职责                                                    |
|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| TwinState            | 纯 C# 数据对象         | 保存连接、模式、阶段、GPIO、进度、液量、质量和故障                           |
| TwinStateReducer     | 纯 C# 服务           | 校验版本和序号，把输入消息归并为唯一状态                                  |
| TwinTransport        | 接口及实现             | SerialTransport、SimulationTransport、PlaybackTransport |
| DeviceProtocolClient | 服务                | 发送带 id 的设备命令并跟踪 Pending 到终态                           |
| BrewSimulation       | 纯 C# 服务           | 按配方、标定时间和容量生成确定性模拟                                    |
| MachineBinder        | MonoBehaviour     | 把 TwinState 映射到泵、材质、粒子、文字和视角                          |
| LiquidSystem         | 组件组               | 管理上下液仓网格、流道和液量守恒                                      |
| TwinPanel            | UI Toolkit 或 uGUI | 显示状态、控制、配方、进度、告警和数据来源                                 |
| TwinDiagnostics      | 服务及面板             | 记录协议、帧率、状态序号、丢帧和模型映射错误                                |

13 功能需求清单

| 编号    | 主题  | 需求                                                  | 级别 |
|-------|-----|-----------------------------------------------------|----|
| FR 01 | 启动  | 加载 ColdBrewTwin 场景和整机模型，默认不激活任何泵                    | P0 |
| FR 02 | 模式  | 支持离线模拟、真机控制和只读回放                                    | P0 |
| FR 03 | 连接  | Unity 可枚举串口并显示设备连接、握手、超时和错误状态                       | P0 |
| FR 04 | 状态  | 使用单一 TwinState 驱动全部视图和模型行为                          | P0 |
| FR 05 | 上液  | GPIO15 或模拟 up 状态驱动上行液体与上液泵                          | P0 |
| FR 06 | 降液  | GPIO16 或模拟 down 状态驱动回流与降液泵                          | P0 |
| FR 07 | 停留  | 两路关闭时保持液位并显示相应停留阶段                                  | P0 |
| FR 08 | 停止  | 停止操作始终可达并清除 Unity 预测运动                              | P0 |
| FR 09 | 互锁  | 检测双路同时有效并锁定为故障                                      | P0 |
| FR 10 | 请求  | 显示 Pending、Acknowledged、Applied、Rejected 和 TimedOut | P0 |
| FR 11 | 编排  | 执行并显示四阶段固定循环和当前循环序号                                 | P0 |
| FR 12 | 暂停  | 冻结时间和动效且保持恢复位置                                      | P0 |
| FR 13 | 终止  | 关闭输出、记录原因并回到安全待机                                    | P0 |
| FR 14 | 参数  | 执行与 M4 一致的范围校验和运行中锁定                                | P0 |
| FR 15 | 配方  | 列出、载入和运行命名配方                                        | P1 |
| FR 16 | 液位  | 按上下内腔重建液体并保持模拟液量守恒                                  | P0 |
| FR 17 | 来源  | 每个液位与关键状态显示设备、估算、模拟或回放来源                            | P0 |
| FR 18 | 视角  | 提供预设视角、自由观察和复位                                      | P0 |
| FR 19 | 剖视  | 支持观察粉饼、流道、泵组和内部液体                                   | P1 |
| FR 20 | 降级  | 超时和断连时停止预测并保留最后可信液位                                 | P0 |
| FR 21 | 重连  | 重连后以完整快照覆盖旧状态并清除旧命令                                 | P0 |
| FR 22 | 历史  | Unity 独立保存并显示运行、GPIO、通信和故障事件                        | P1 |
| FR 23 | 诊断  | 显示协议版本、会话、最新序号、延迟和错误计数                              | P1 |
| FR 24 | 可访问 | 关闭动效后仍通过文字、图标和方向识别状态                                | P0 |

14 验收场景

| 编号    | 场景   | 步骤或输入                            | 预期结果                      |
|-------|------|----------------------------------|---------------------------|
| AT 01 | 冷启动  | 不连接设备启动 Unity                    | 显示离线和模拟入口；两泵关闭；无自动动作      |
| AT 02 | 模拟上液 | 初始液量有效时执行上液                      | 下部下降、上部上升、上行流道可见且总液量守恒    |
| AT 03 | 模拟降液 | 执行降液                             | 上部下降、下部上升，自然回流和负压加速阶段可区分  |
| AT 04 | 固定循环 | 运行默认冷萃配方 3 次                     | 12 步顺序正确，最终两路关闭，状态返回待机    |
| AT 05 | 暂停继续 | 在任一运行阶段暂停 5 秒后继续                 | 液位和计时冻结，继续后不重复前一步         |
| AT 06 | 终止   | 运行中点击终止                          | 两路关闭，显示已终止并记录原因           |
| AT 07 | 真机上液 | 发送 up，先收到 ack 后收到 state up       | ack 阶段只显示已确认；state 后才播放上液 |
| AT 08 | 命令拒绝 | 收到 ok false 或 error              | 不改变实际泵状态，显示拒绝原因           |
| AT 09 | 互锁   | 注入 gpio15 true 和 gpio16 true 的快照 | 一帧内停止流动并进入 Fault          |
| AT 10 | 超时   | 真机运行时 3 秒无设备数据                   | 显示 Timeout，停止预测，不显示正常完成   |
| AT 11 | 设备重启 | uptime 回退并收到新 hello              | 清除旧序号和未确认命令，等待新 state     |
| AT 12 | 旧包   | 重复或乱序发送 state                    | 不回退已应用状态；诊断记录丢弃数量         |
| AT 13 | 坏包   | 连续发送半包和非法 JSON                   | 程序不崩溃；坏包记日志；后续正确包可恢复      |
| AT 14 | 视觉   | 检查 0%、50%、100% 液位和全部视角           | 无穿模、悬空、液体越界或错误填充电器仓       |
| AT 15 | 性能   | 标准场景连续运行 30 分钟                   | 不低于 30 FPS，无持续增长的内存或消息积压  |
| AT 16 | 长稳   | 模拟或设备回放连续运行 8 小时                 | 无未处理异常、状态漂移和错误自动恢复        |

## 15 分阶段交付

| 阶段      | 交付内容                           | 退出条件                           |
|---------|--------------------------------|--------------------------------|
| U0 状态骨架 | TwinState、模拟传输、命令模型、诊断日志和基础 UI | 无模型时可用自动测试验证状态映射和互锁            |
| U1 三维表现 | 整机绑定、上下液仓、流道、两泵、粉饼区域和预设视角      | 手动上下液与四阶段循环可完整演示               |
| U2 直接串口 | 串口枚举、版本握手、状态快照、命令结果、超时和重连      | Unity 可独立完成 proto 1 通信并保持主线程流畅 |
| U3 真机联调 | ESP32 实机快照、超时、重启、互锁和异常包测试      | AT 07 至 AT 13 全部通过             |
| U4 验收打包 | 配置、运行说明、测试报告、Windows 构建和已知问题   | P0 需求关闭且长稳测试通过                 |

## 16 待确认事项

| 编号    | 事项                    | 建议基线                                                | 影响          |
|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| OD 01 | Unity 的 Windows 串口实现库 | 封装在 ISerialTransport 后，先验证 Unity 2022 Windows 构建兼容性 | 依赖选择与部署     |
| OD 02 | 上部液仓精确有效容积和内腔轮廓       | 由 CAD 量测后固化为权威几何                                    | 液量换算与满仓位置   |
| OD 03 | 自然回流与负压加速的阶段分界        | 增加降液阶段内的可配置比例或事件                                    | 物理表现准确性     |
| OD 04 | 上液和降液完整转移标定时间         | 由操作者输入并保存到配方或设备配置                                   | 估算液位和动画速度   |
| OD 05 | Unity 配方与历史文件格式       | 独立 JSON 文件，带 schemaVersion 和自动备份                    | 升级和损坏恢复     |
| OD 06 | 发布形态                  | 独立 Unity Windows 应用                                 | 窗口、串口权限和安装包 |

## 17 交付物

- 可运行的 Unity 2022.3.62f3c1 工程和 Windows 构建。
- Unity 串口传输与 proto 1 协议客户端实现。
- 模型对象与状态字段映射表。
- 自动测试、验收记录、性能结果和已知问题清单。

- 运行与联调说明，包括串口连接、协议诊断、模拟模式和故障恢复。

18 需求依据

| 资料                      | 采用内容                                                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| 咖啡冷萃机上位机用户手册 0.4.0 M4   | 仅参考操作流程、配方、历史、控制指令和日常验收                                  |
| 咖啡冷萃机上位机产品与工程规划         | 仅参考状态模型、控制原则、三舱体表现和 GPIO 定义                              |
| 咖啡冷萃机串口通讯协议 M3          | 115200 JSON Lines、proto 1、hello ping state set ack 和故障规则 |
| 上位机 CoffeeMachine 源码    | 仅参考已验证的参数范围、1 秒心跳、3 秒超时和状态枚举，不复用代码                       |
| 便携式自动冷萃咖啡机报告            | 产品结构、轴向外观、环形流道和三阶段工作原理                                   |
| ColdBrewTwin Unity 工程说明 | 模型坐标、下部液仓轮廓、1.5317 L 容积和现有水体组件                           |